

Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Содержание

Цель работы	5
Теоретические сведения	6
Рабочий процесс Gitflow	6
Задание	7
Установка программного обеспечения	8
Установка git-flow	8
Установка Node.js	8
Настройка Node.js	9
Практический сценарий использования git	10
Создание репозитория git	10
Конфигурация git-flow	12
Создание релиза git-flow	12
Вывод	14

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Теоретические сведения

Рабочий процесс Gitflow

Рабочий процесс Gitflow Workflow. Будем описывать его с использованием пакета git-flow.

Задание

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Установка программного обеспечения

Установка git-flow

Установка из коллекции репозитория Copr (<https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/elegos/gitflow/>):

Enable the copr repository `dnf copr enable elegos/gitflow` Install gitflow `dnf install gitflow`

```
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ayaztgadjimuradov:
root@ayaztgadjimuradov:~# dnf copr enable elegos/gitflow
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/fedora-44/ 100% | 531.0 B/s | 560.0 B | 00m01s
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.copr.fedorainfracloud.org/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
root@ayaztgadjimuradov:~# dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 44 - x86_64 100% | 26.4 KiB/s | 20.0 KiB | 00m01s
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 3.1 KiB/s | 2.4 KiB | 00m01s
```

Установка Node.js

На Node.js базируется программное обеспечение для семантического версионирования и общепринятых коммитов.

Fedora

```
dnf install nodejs
```

```
dnf install pnpm
```


Настройка Node.js

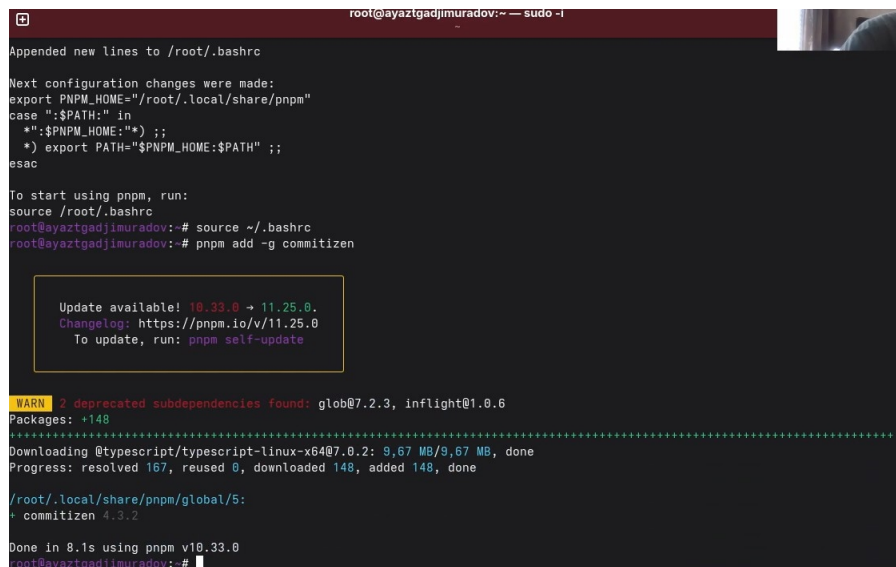
Для работы с Node.js добавим каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми уагн, в переменную PATH.

Запустите:

```
pnpm setup
```

Перелогиньтесь, или выполните:

```
source ~/.bashrc
```

A terminal window showing the execution of 'pnpm setup'. The terminal output includes instructions for setting up pnpm, such as appending lines to /root/.bashrc and sourcing the file. It also shows a warning about deprecated subdependencies and the installation of 148 packages. A yellow box highlights an update message: 'Update available! 10.33.0 -> 11.25.0. Changelog: https://pnpm.io/v/11.25.0. To update, run: pnpm self-update'. The process concludes with 'Done in 8.1s using pnpm v10.33.0'.

```
root@ayaztgadjimuradov:~ -- sudo -l
Appended new lines to /root/.bashrc
Next configuration changes were made:
export Pnpm_HOME="/root/.local/share/pnpm"
case "$PATH:" in
  *) Pnpm_HOME="*" ;;
  *) export PATH="$Pnpm_HOME:$PATH" ;;
esac
To start using pnpm, run:
source /root/.bashrc
root@ayaztgadjimuradov:~# source ~/.bashrc
root@ayaztgadjimuradov:~# pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 -> 11.25.0.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.25.0
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +148
Download @typescript/typescript-linux-x64@7.0.2: 9.67 MB/9.67 MB, done
Progress: resolved 167, reused 0, downloaded 148, added 148, done
/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.2
Done in 8.1s using pnpm v10.33.0
root@ayaztgadjimuradov:~#
```

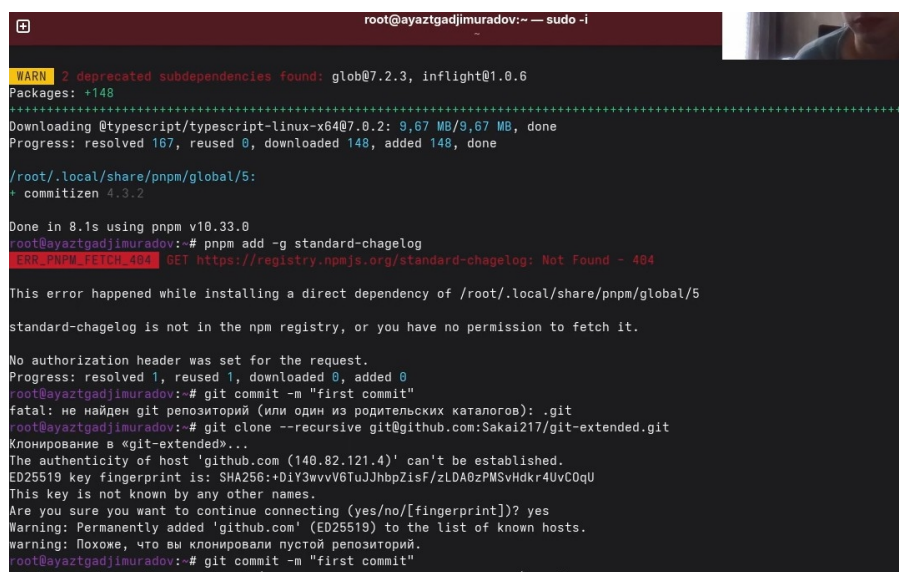
Практический сценарий использования git

Создание репозитория git

Создайте репозиторий на GitHub. Для примера назовём его git-extended.

Делаем первый коммит и выкладываем на github:

```
git commit -m "first commit" git remote add origin git@github.com:/git-extended.git git push -u origin master
```



```
root@ayaztgadjimuradov:~ -- sudo -i
WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +148
Progress: resolved 167, reused 0, downloaded 148, added 148, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.2

Done in 8.1s using pnpm v10.33.0
root@ayaztgadjimuradov:~# pnpm add -g standard-changelog
ERR_PNPM_FETCH_404 GET https://registry.npmjs.org/standard-changelog: Not Found - 404

This error happened while installing a direct dependency of /root/.local/share/pnpm/global/5
standard-changelog is not in the npm registry, or you have no permission to fetch it.

No authorization header was set for the request.
Progress: resolved 1, reused 1, downloaded 0, added 0
root@ayaztgadjimuradov:~# git commit -m "first commit"
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
root@ayaztgadjimuradov:~# git clone --recursive git@github.com:Sakai217/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdKr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
root@ayaztgadjimuradov:~# git commit -m "first commit"
```

```
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended — /usr/bin/node /usr/bin/pnpm init
~/git-extended
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended$ git remote remove origin
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:Sakai217/git-extended.git
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended$ git push -u origin master
git@github.com: Permission denied (publickey).
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 215 bytes | 215.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Sakai217/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/ayaztgadjimuradov/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended$
```

Конфигурация для пакетов Node.js

pnpm init

Сконфигурируем формат коммитов. Для этого добавим в файл package.json команду для формирования КОММИТОВ:

```
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended — nano package.json
~/git-extended
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~/git-extended — nano package.j
GNU nano 8.7.1 package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:Sakai217/git-extended.git",
  "author": "Gadjimuradov Ayaz <1132240822@rudn.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Добавим новые файлы, Выполним коммит, Отправим на github

Обновите номер версии в файле `package.json`. Установите её в 1.2.3.

Создадим журнал изменений

```
standard-changelog
```

Добавим журнал изменений в индекс

```
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): update changelog'
```

Зальём релизную ветку в основную ветку

```
git flow release finish 1.2.3
```

Отправим данные на github

```
git push --all
git push --tags
```

```
{width=70%}
```

Создадим релиз на github с комментарием из журнала изменений:

```
gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

```
{width=70%}
```

Вывод

В ходе работы были получены навыки работы с репозиториями git. Мы научились преобразовывать рабочий репозиторий с git-flow и conventional commits.